

Muuntaja QGISissä

Asennus- ja käyttöohje

Lisäosan versio 0.4.1 (esijulkaisu) | QGIS 3.44 tai uudempi | Päivitetty 1.10.2026

Muuntaja on QGIS-lisäosa, joka tuo paikkatietoaineistot kansioista ja vie projektin vektoritasot yleisiin tiedostomuotoihin. DWG- ja DXF-piirustukset avautuvat ryhmiteltyinä CAD-värein ja -tekstein, eikä DWG:n lukemiseen tarvita erillisiä ohjelmia.

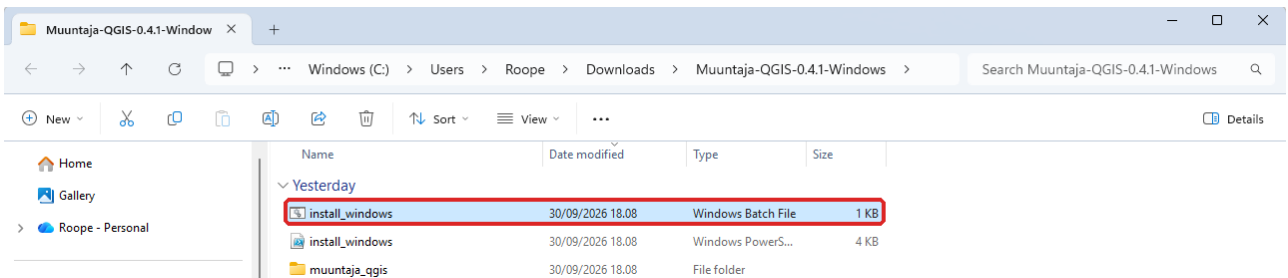
Toiminto	Tuetut muodot
Tuonti	GPKG, Shapefile, GeoJSON, KML, KMZ, GPX, DWG, DXF, DFSU sekä georeferoidut rasterit
Vienti	GPKG, GeoJSON, Shapefile, KML, KMZ, DXF (DWG-vientiä ei ole: käytä DXF:ää)

Huom. Kuvissa QGIS on englanninkielinen. Suomenkielisessä QGISissä Plugins = **Lisäosat**, Layer = **Taso** ja Project = **Projekti**.

1 Asennus

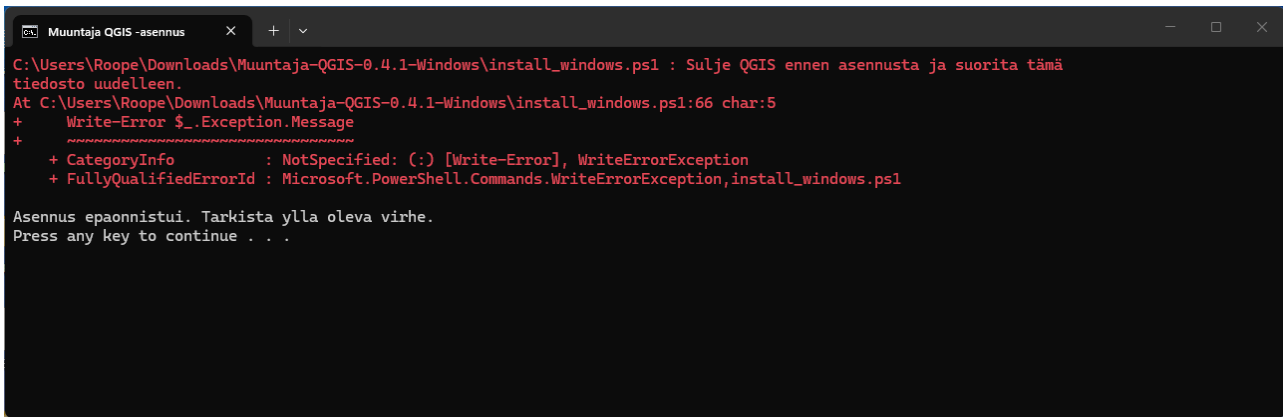
Tarvitset Windows-asennuspaketin **Muuntaja-QGIS-Windows.zip** (tiedostonimessä voi olla versio, esim. Muuntaja-QGIS-0.4.1-Windows.zip) tai siitä puretun kansion.

1. Sulje QGIS kokonaan, myös kaikki sen ikkunat.
2. Jos paketti on vielä ZIP-tiedostona, napsauta sitä hiiren oikealla ja valitse **Pura kaikki**. Älä käynnistä asenninta suoraan ZIPin sisältä.
3. Avaa purettu kansio ja kaksoisnapsauta **install_windows** (tyyppi Windows Batch File, .bat).
4. Asennusikkuna kopioi lisäosan kaikkiin QGIS-profiileihisi ja ottaa sen käyttöön. Kun ikkunassa lukee ”Valmis. Käynnistä QGIS; lisäosa on käytössä.”, paina mitä tahansa näppäintä.
5. Käynnistä QGIS.



Kuva 1. Purettu asennuspaketti. Käynnistä **install_windows.bat**.

Jos QGIS on auki, asennus keskeytyy ilmoitukseen ”Sulje QGIS ennen asennusta ja suorita tämä tiedosto uudelleen”. Sulje QGIS ja käynnistä **install_windows.bat** uudelleen.

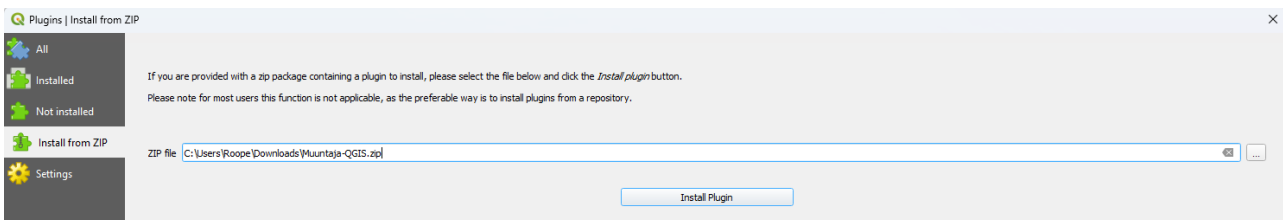


Kuva 2. Asennin pysähtyy, jos QGIS on käynnissä.

Vaihtoehto: asennus QGISin lisäosien hallinnasta

Jos .bat-tiedoston ajaminen on estetty, asenna ZIP-paketista **Muuntaja-QGIS.zip** (ilman Windows-sanaa):

1. Valitse QGISissä **Plugins → Manage and Install Plugins → Install from ZIP**.
2. Valitse ZIP file -kohtaan Muuntaja-QGIS.zip ja paina **Install Plugin**.



Kuva 3. Asennus ZIP-tiedostosta lisäosien hallinnassa.

Asennuksen tarkistus

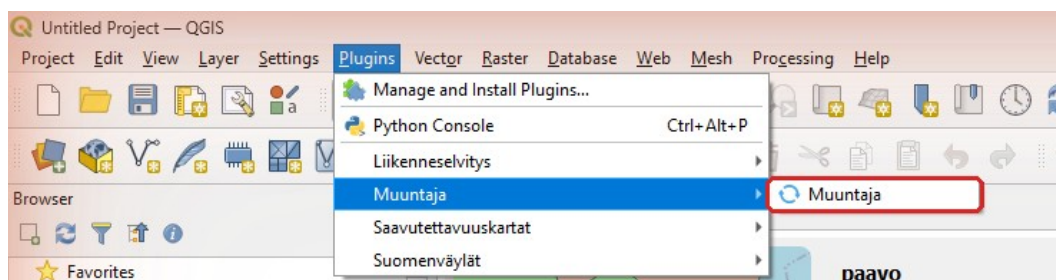
Valitse **Plugins → Manage and Install Plugins → Installed** ja hae nimellä Muuntaja. Rastin pitää olla päällä, ja Installed version -kohdassa näkyy versio.



Kuva 4. Muuntaja asennettuna ja käytössä, versio 0.4.1.

2 Työkalun avaaminen

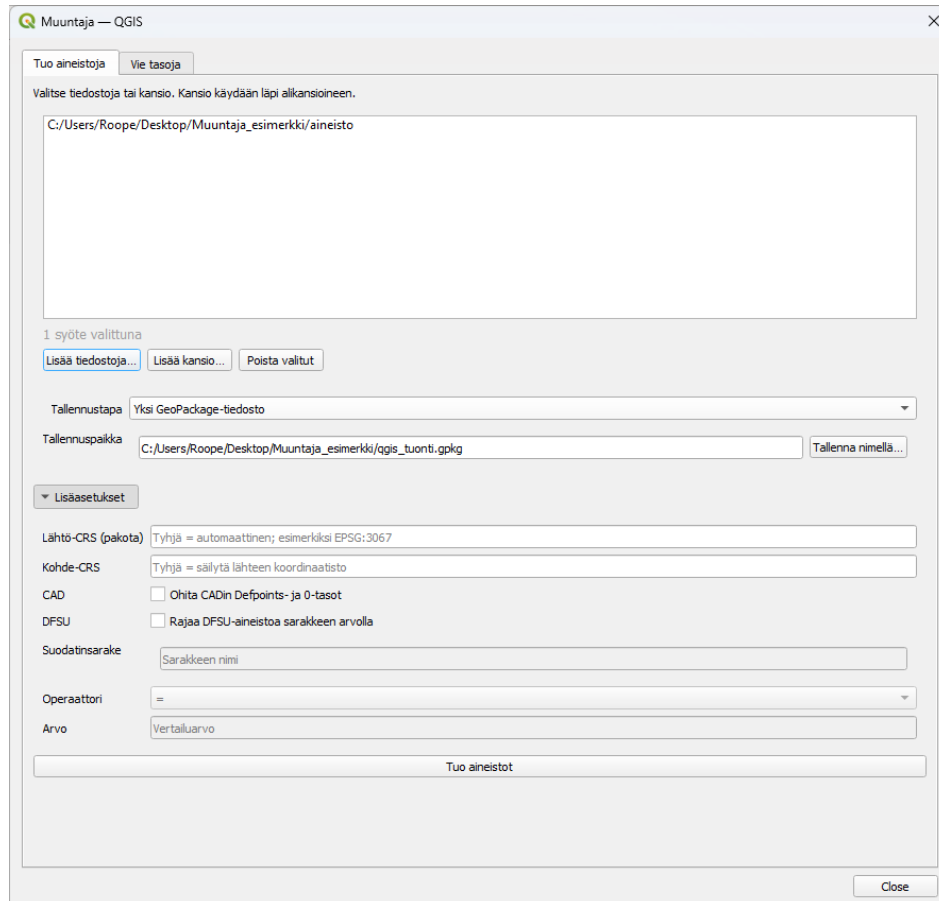
Avaa Muuntaja valikosta **Plugins → Muuntaja → Muuntaja** tai työkalupalkin Muuntaja-kuvakkeesta (sininen kiertonuoli). Ikkunassa on kaksi välilehteä: **Tuo aineistoja** ja **Vie tasoja**.



Kuva 5. Muuntajan avaaminen Plugins-valikosta.

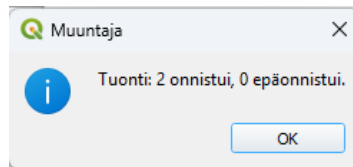
3 Aineistojen tuonti

1. Valitse välilehti **Tuo aineistoja**.
2. Lisää syötteet painikkeilla **Lisää tiedostoja...** tai **Lisää kansio....** Kansio käydään läpi alikansioineen.
3. Valitse **Tallennustapa**: erilliset GeoPackage-tiedostot kansioon, yksi GeoPackage-tiedosto tai File Geodatabase (.gdb).
4. Anna **Tallennuspaikka** (kansio tai tiedosto tallennustavan mukaan). Tallennetussa projektissa projektikansio ehdotetaan valmiiksi.
5. Avaa tarvittaessa **Lisäasetukset** (ks. taulukko).
6. Paina **Tuo aineistot**. Lopuksi ilmoitus kertoo onnistuneiden ja epäonnistuneiden määrän.



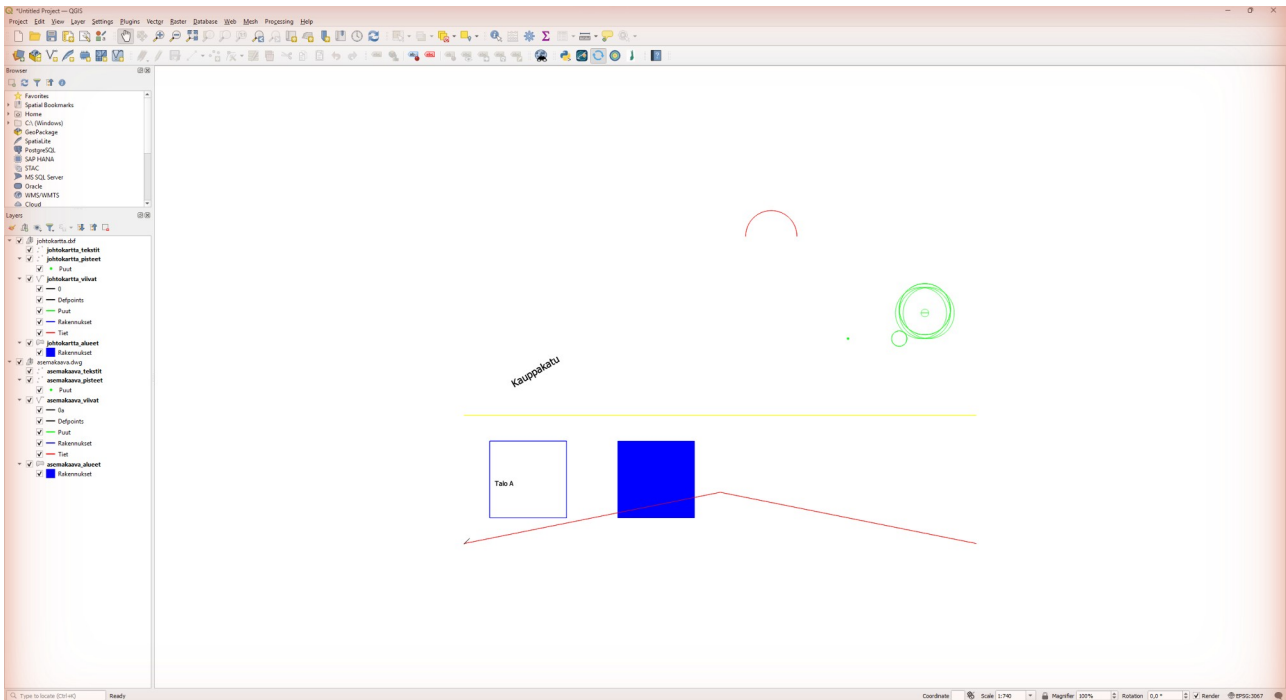
Kuva 6. Tuonti: syötteenä kansio, tulos yhteen GeoPackageen. Lisäasetukset avattuna.

Lisäasetus	Milloin käytät
Lähtö-CRS (pakota)	Tyhjänä koordinaatisto tunnistetaan automaattisesti. Anna oikea järjestelmä (esim. EPSG:3067), jos aineisto on merkitty väärin tai sijainti menee väärin.
Kohde-CRS	Koordinaatisto, johon tulos muunnetaan. Tyhjänä säilyy lähteen koordinaatisto.
CAD: Ohita CADin Defpoints- ja 0-tasot	Jättää apu- ja oletustasot pois DWG/DXF-tuonnista.
DFSU-rajaus	Rajaa DFSU-aineistoa sarakkeen arvolla. Vaatii mikeio-kirjaston QGISin Pythoniin.



Kuva 7. Ilmoitus: "Tuonti: 2 onnistui, 0 epäonnistui."

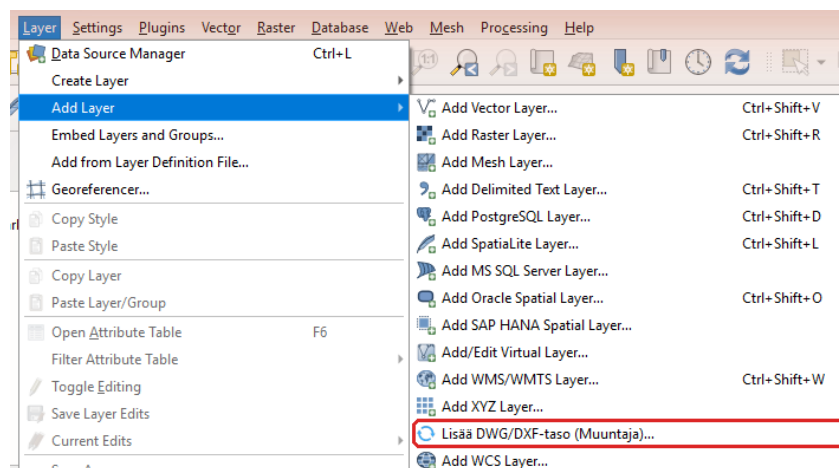
DWG ja DXF tuodaan ryhmäksi (tekstit, pisteet, viivat, alueet). CAD-tasot näkyvät sisällysluettelossa omina päälle/pois-kytkettävänä sääntöinä, ja CAD-värit ja -tekstit säilyvät.



Kuva 8. Tuodut DWG- ja DXF-piirustukset ryhminä. CAD-tasot (0, Defpoints, Puut, Rakennukset, Tiet) voi kytkeä päälle tai pois.

Pikatapa DWG/DXF-tiedostolle

Yksittäisen piirustuksen voi lisätä myös valikosta **Layer → Add Layer → Lisää DWG/DXF-taso (Muuntaja)...** tai raahaamalla DWG-tiedoston QGIS-ikkunaan. Tulos tallentuu projektikansion tiedostoon muuntaja_tuonti.gpkg (tallentamattomassa projektissa DWG:n viereen).

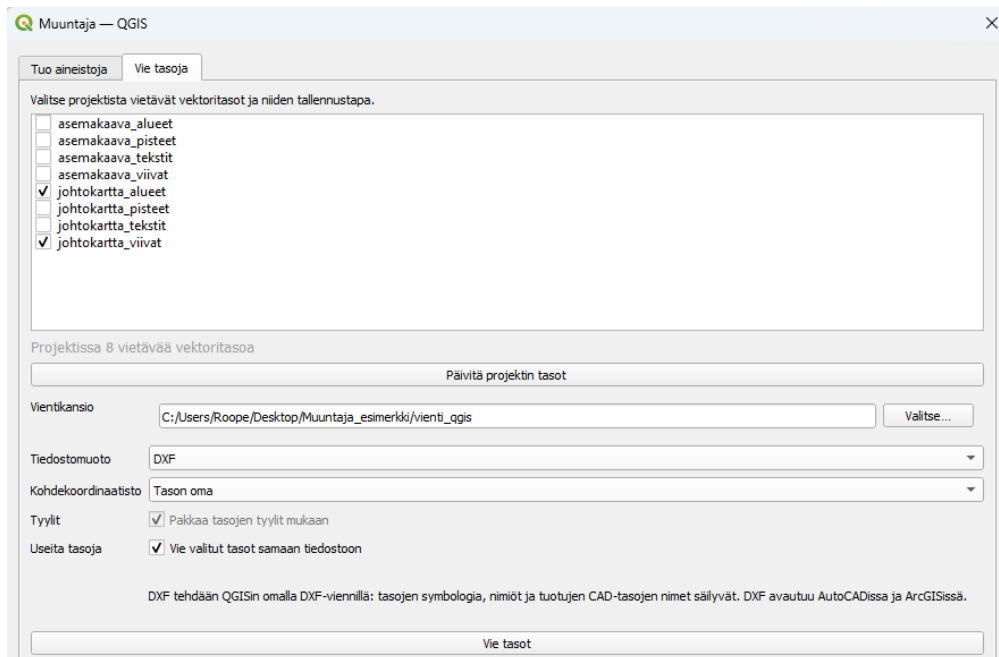


Kuva 9. DWG/DXF-tason lisääminen Layer-valikosta.

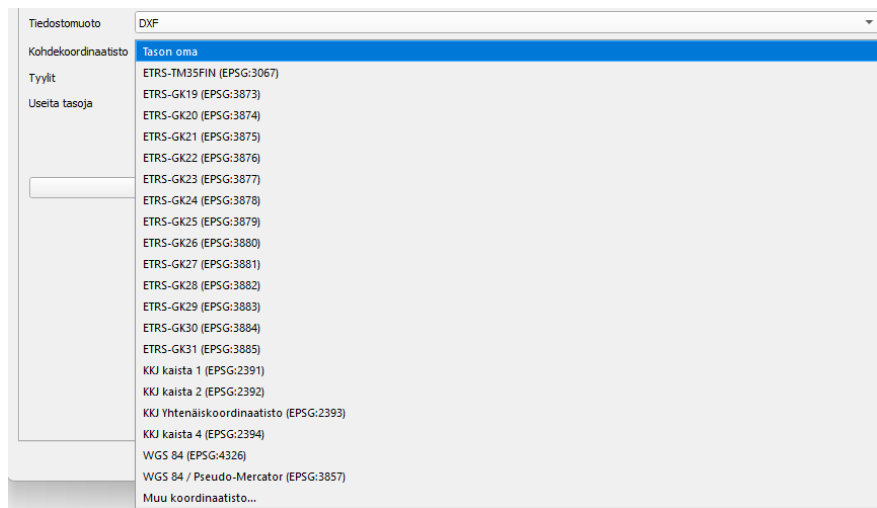
4 Tasojen vienti

1. Valitse välilehti **Vie tasoja**. Luettelossa ovat projektin vektoritasot; paina **Päivitä projektin tasot**, jos lisäsit tasoja ikkunan avaamisen jälkeen.

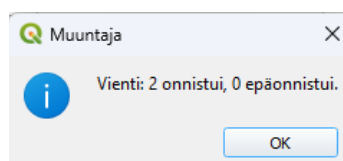
2. Rastita vietävät tasot.
3. Valitse **Vientikansio**.
4. Valitse **Tiedostomuoto**: GPKG, GeoJSON, Shapefile, KML, KMZ tai DXF.
5. Valitse tarvittaessa **Kohdekoordinaatisto**. Oletus **Tason oma** säilyttää jokaisen tason oman koordinaatiston. Muu koordinaatisto... avaa QGISin oman valitsimen.
6. Pidä **Pakkaa tasojen tyyliä mukaan** valittuna, jos haluat tyyliä mukaan (GeoPackageen sisäisesti, Shapefileen ja GeoJSONin viereen .qml-tiedostona).
7. GPKG- ja DXF-viennissä voit valita **Vie valitut tasot samaan tiedostoon**.
8. Paina **Vie tasot**.



Kuva 10. Vienti: kaksi tasoa yhteen DXF-tiedostoon.



Kuva 11. Kohdekoordinaatistot: ETRS-TM35FIN, ETRS-GK19–GK31, KKI-kaistat, WGS 84, Web Mercator ja muu koordinaatisto.



Kuva 12. Ilmoitus: "Vienti: 2 onnistui, 0 epäonnistui."

- **DXF** tehdään QGISin omalla DXF-viennillä: symbologia (kartan nykyisessä mittakaavassa), nimiöt tekstikohteina ja tuotujen CAD-tasojen alkuperäiset nimet säilyvät. DXF avautuu AutoCADissa ja ArcGISissä.
- **DWG-vientiä ei ole** QGIS-versiossa. Vie DXF:ksi tai käytä ArcGIS Pro -version DWG-vientiä.
- **KML/KMZ** on aina WGS 84. Yhteen DXF-tiedostoon mahtuu vain yksi koordinaatisto.
- QGIS ei kirjoita ArcGISin .lyrx-tyylitiedostoa. Jos vastaanottaja käyttää ArcGISiä ja tarvitsee tyylin, vie ArcGIS Pro -versiolla.

5 Ongelmatilanteet

Tilanne	Ratkaisu
Asennin: ”Sulje QGIS ennen asennusta”	Sulje kaikki QGIS-ikkunat ja käynnistä install_windows.bat uudelleen.
Asennin: ”Lisäosakansiota ei löydy”	Pura koko ZIP ennen asennusta. Kansiossa pitää olla install_windows.bat ja muuntaja_qgis-kansio.
Muuntaja puuttuu Plugins-valikosta	Tarkista Manage and Install Plugins → Installed, että Muuntaja on rastitettu. Käynnistä QGIS uudelleen.
Aineisto on kartalla väärässä paikassa	Tuo uudelleen alkuperäisestä aineistosta ja anna Lisäasetukset → Lähtö-CRS (pakota), esim. EPSG:3067.
Projektin asetuksissa lukee ”Ei koordinaattijärjestelmää”	Aseta projektin CRS:ksi EPSG:3067 (ETRS-TM35FIN), kun tasot ovat siinä.
DXF-vienti pysähtyy koordinaatistoon	Tasot ovat eri koordinaatistoissa. Valitse kohdekoordinaatisto tai poista valinta Vie valitut tasot samaan tiedostoon.
DFSU-tiedosto epäonnistuu	DFSU vaatii mikeio-kirjaston QGISin Python-ympäristöön. Muut tiedostot tuodaan normaalisti.